

LAPORAN PRAKTIKUM
INSTALASI DAN KONFIGURASI FTP, WEB, DAN SSH SERVER
Praktikum Keamanan Jaringan dan Komputer

Kelompok : 11
Nama Mahasiswa : Nur Eka Herawati : 2411102441003
Felisa Dian Antoni : 2411102441004
Hikma Herdis : 2411102441135
Naya Sascia Maulita : 2411102441139
Kelas : A
Tanggal Praktikum : Selasa, 05 Mei 2026

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur jaringan komputer yang pesat menuntut setiap tenaga IT untuk memiliki kompetensi dalam mengelola berbagai layanan server. Layanan seperti FTP (File Transfer Protocol), Web Server, dan SSH (Secure Shell) merupakan komponen fundamental dalam ekosistem server modern yang digunakan secara luas di berbagai organisasi dan perusahaan. FTP digunakan untuk transfer file antara klien dan server secara efisien, Web Server berfungsi melayani permintaan halaman web dari pengguna, sedangkan SSH menyediakan akses remote yang terenkripsi dan aman ke server. Ketiga layanan ini berjalan di atas sistem operasi Linux, khususnya Ubuntu Server, yang menjadi pilihan utama dalam lingkungan server produksi karena stabilitasnya. Praktikum ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam melakukan instalasi dan konfigurasi ketiga layanan tersebut menggunakan perintah berbasis terminal pada Ubuntu Server 25.10. Kemampuan ini sangat relevan dan dibutuhkan dalam dunia kerja bidang teknologi informasi, khususnya dalam administrasi sistem dan keamanan jaringan.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu melakukan pengecekan dan konfigurasi IP Address pada Ubuntu Server menggunakan perintah `ip a` dan `netplan`.
2. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi repository Ubuntu untuk memperbarui daftar paket perangkat lunak.
3. Mahasiswa mampu menginstalasi dan mengonfigurasi FTP Server menggunakan `vsftpd` pada Ubuntu Server.
4. Mahasiswa mampu menginstalasi dan mengelola Web Server menggunakan Apache2 beserta pemantauan log-nya.
5. Mahasiswa mampu menginstalasi SSH Server menggunakan OpenSSH dan memahami mekanisme remote access yang aman.
6. Mahasiswa mampu memantau log sistem dari ketiga layanan server tersebut secara real-time.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti praktikum ini antara lain:

1. Mahasiswa mendapatkan pemahaman mendalam tentang cara kerja layanan jaringan FTP, Web, dan SSH pada sistem operasi Linux.
2. Mahasiswa memiliki keterampilan praktis dalam administrasi server Linux yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan konfigurasi server melalui pembacaan log sistem.
4. Mahasiswa memahami aspek keamanan dasar dalam pengelolaan layanan jaringan, terutama dalam penggunaan SSH sebagai alternatif aman pengganti Telnet.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Perintah Dasar Konfigurasi Jaringan Linux

Pada sistem operasi Linux, konfigurasi jaringan dapat dilakukan melalui terminal menggunakan beberapa perintah dan alat bawaan sistem. Perintah `ip a` (ip address) digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai semua antarmuka jaringan yang terpasang pada sistem, termasuk alamat IP, MAC address, status interface, dan informasi lainnya.

Ubuntu Server modern (versi 18.04 ke atas) menggunakan Netplan sebagai alat manajemen konfigurasi jaringan. Netplan membaca file konfigurasi berformat YAML yang tersimpan di `/etc/netplan/`. Setelah file konfigurasi diedit, perintah `sudo netplan apply` dijalankan untuk menerapkan perubahan tanpa perlu merestart sistem.

2.2 FTP Server (vsftpd)

FTP (File Transfer Protocol) adalah protokol jaringan standar yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer klien dan server melalui jaringan berbasis TCP/IP. FTP menggunakan dua saluran koneksi terpisah: port 21 untuk kontrol perintah dan port 20 untuk transfer data aktif.

vsftpd (Very Secure FTP Daemon) adalah implementasi FTP server yang populer di Linux karena ringan, cepat, dan aman. File konfigurasi utamanya terletak di `/etc/vsftpd.conf`. Beberapa parameter penting dalam konfigurasi vsftpd antara lain: `anonymous_enable` untuk mengizinkan akses anonim, `local_enable` untuk mengizinkan login user lokal, dan `write_enable` untuk mengizinkan operasi tulis.

2.3 Web Server (Apache2)

Apache HTTP Server atau Apache2 adalah web server open-source yang paling banyak digunakan di dunia. Apache menggunakan arsitektur modular yang memungkinkan penambahan fitur melalui modul-modul tambahan. Apache mendengarkan permintaan HTTP pada port 80 dan HTTPS pada port 443.

Fitur Virtual Host pada Apache2 memungkinkan satu server menjalankan beberapa website sekaligus dengan domain yang berbeda. Log aktivitas Apache2 disimpan di dua file: `/var/log/apache2/access.log` yang mencatat semua permintaan yang masuk, dan `/var/log/apache2/error.log` yang mencatat kesalahan yang terjadi.

2.4 SSH Server (OpenSSH)

SSH (Secure Shell) adalah protokol jaringan kriptografis yang menyediakan komunikasi terenkripsi antara dua komputer melalui jaringan yang tidak aman. SSH menggunakan enkripsi asimetris untuk pertukaran kunci dan enkripsi simetris untuk transfer data, menjadikannya pengganti yang aman untuk Telnet dan rsh.

OpenSSH adalah implementasi SSH open-source yang paling umum digunakan. SSH server mendengarkan koneksi pada port 22 secara default. Autentikasi dapat dilakukan menggunakan password atau kunci publik/privat (key-based authentication). Log autentikasi SSH disimpan di `/var/log/auth.log`.

2.5 Manajemen Repository dan Package Manager

Repository Ubuntu adalah server yang menyimpan koleksi paket perangkat lunak yang dapat diinstal. Konfigurasi repository disimpan di `/etc/apt/sources.list` atau file-file di dalam direktori `/etc/apt/sources.list.d/`. Package manager APT (Advanced Package Tool) digunakan untuk mengelola instalasi, pembaruan, dan penghapusan paket pada Ubuntu. Perintah `sudo apt update` menyinkronkan daftar paket dari repository, sementara `sudo apt install` digunakan untuk menginstal paket.

2.6 Monitoring Log Sistem di Linux

Log sistem di Linux disimpan di direktori `/var/log/`. Pemantauan log dapat dilakukan menggunakan beberapa perintah: `cat` untuk menampilkan seluruh isi file log, `tail` untuk menampilkan beberapa baris terakhir, dan `tail -f` untuk memantau log secara real-time (follow mode). Log berguna untuk mendiagnosis masalah, memantau aktivitas pengguna, dan mendeteksi potensi ancaman keamanan.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

1. Komputer/laptop dengan RAM minimal 4GB (direkomendasikan 8GB untuk kinerja optimal)
2. VirtualBox versi 7.x atau VMware Workstation
3. ISO Ubuntu Server 25.10 (Oracular Oriole)
4. Koneksi internet untuk mengunduh paket dari repository
5. Aplikasi WinSCP untuk pengujian layanan FTP dari sisi klien
6. Aplikasi PuTTY atau terminal SSH untuk pengujian layanan SSH
7. Browser web untuk pengujian layanan Apache2

3.2 Prosedur Praktikum

Prosedur praktikum dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

1. Persiapan Lingkungan Virtual

- Membuat virtual machine baru di VirtualBox dengan memori minimal 2GB dan storage 20GB
- Memasang ISO Ubuntu Server 25.10 dan melakukan instalasi sistem operasi
- Mengonfigurasi network adapter pada mode Bridged atau Host-Only sesuai kebutuhan

2. Konfigurasi Jaringan

- Mengecek konfigurasi IP address menggunakan perintah `ip a`
- Mengedit file `netplan` untuk mengatur IP statis jika diperlukan
- Menerapkan konfigurasi jaringan dan memverifikasi konektivitas

3. Persiapan Repository dan Instalasi Layanan

- Memeriksa dan mengonfigurasi `sources.list` agar mengarah ke repository yang tepat
- Menjalankan `apt update` untuk menyinkronkan daftar paket terbaru
- Menginstal `vsftpd`, `Apache2`, dan `OpenSSH` secara berurutan

4. Konfigurasi dan Pengujian Layanan

- Mengonfigurasi `vsftpd` dan menguji upload/download menggunakan WinSCP
- Memantau log `Apache2` dan `SSH` setelah layanan aktif
- Mendokumentasikan setiap langkah dengan screenshot

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Percobaan 1: Pengecekan IP Address Tujuan: Mengetahui konfigurasi IP address yang sedang aktif pada Ubuntu Server menggunakan perintah `ip a`, serta memahami informasi antar muka jaringan yang tersedia.

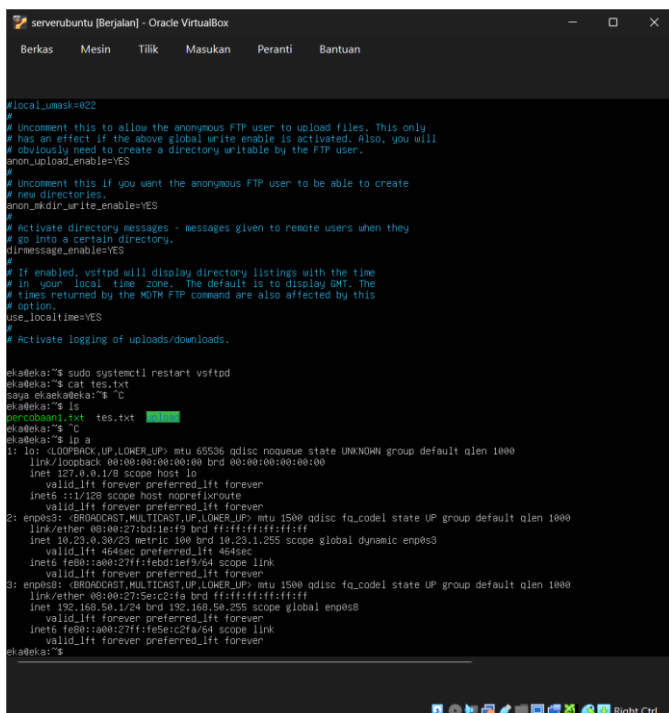
Langkah Percobaan:

- Buka terminal Ubuntu Server
- Jalankan perintah berikut untuk melihat konfigurasi IP

Perintah yang dijalankan:

```
$ ip a
```

Hasil (sertakan screenshot):



```
serverubuntu [Berjalan] - Oracle VirtualBox
Berkas  Mesin  Tilik  Masukan  Peranti  Bantuan

#local_umask=022
#
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
#
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_writable_enable=YES
#
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
#dirmessage_enable=YES
#
# If enabled, vsftpd will display directory listings with the time
# in your local time zone. The default is to display GMT. The
# times returned by the WDTN FTP command are also affected by this
# option.
#use_localtime=YES
#
# Activate logging of uploads/downloads.
#xlog_enable=YES

ek@eka:~$ sudo systemctl restart vsftpd
ek@eka:~$ cat tes.txt
tasya ek@eka:~$ cd
ek@eka:~$ ls
percobaan1.txt  tes.txt
ek@eka:~$ cd
ek@eka:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BR0ADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bd:1e:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.23.0.30/23 metric 100 brd 10.23.1.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 464sec preferred_lft 464sec
    inet6 fe80::a00:27ff:febd:1e9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BR0ADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5e:c2:a6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.124/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5e:c2a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ek@eka:~$
```

Analisis: Perintah `ip a` berhasil dijalankan dan menampilkan informasi lengkap konfigurasi jaringan pada Ubuntu Server. Antarmuka `enp0s3` menunjukkan status UP yang berarti koneksi jaringan aktif. IP address yang terdaftar menunjukkan server telah mendapatkan alamat IP dari DHCP server. Informasi ini penting sebagai referensi untuk konfigurasi layanan server selanjutnya, karena IP address inilah yang akan digunakan klien untuk mengakses layanan FTP, Web, dan SSH.

4.2 Percobaan 2: Konfigurasi Network Interfaces Tujuan: Melakukan konfigurasi jaringan secara manual melalui file `netplan` untuk menetapkan IP statis atau menyesuaikan parameter jaringan sesuai kebutuhan server.

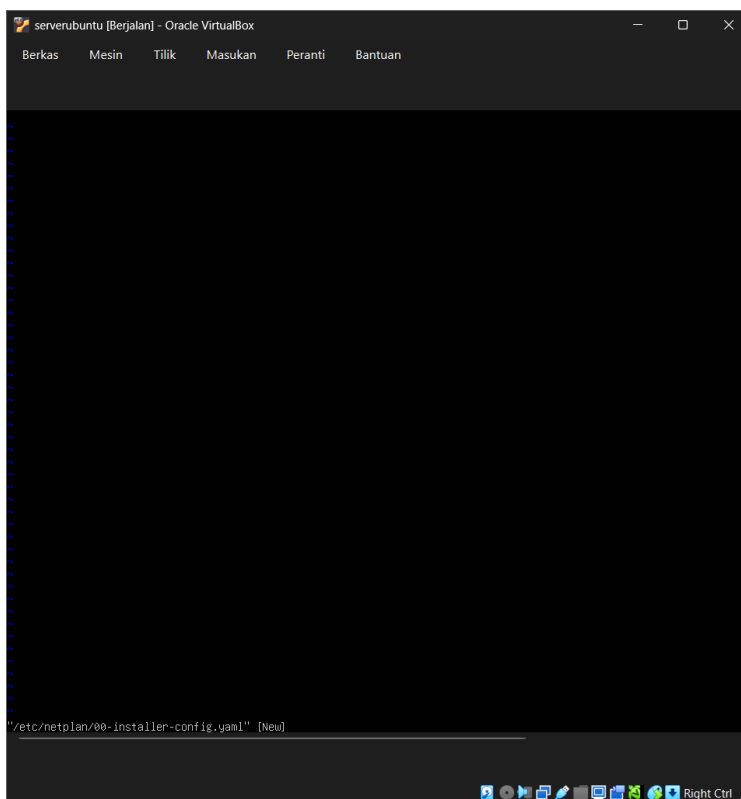
Langkah Percobaan:

- Buka file konfigurasi netplan menggunakan editor vi
- Edit sesuai kebutuhan jaringan (IP, gateway, DNS)
- Simpan dan keluar dari editor

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo vi /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Hasil (sertakan screenshot):



Analisis: : Konfigurasi netplan menggunakan format YAML yang mudah dibaca dan dipahami. Penggunaan IP statis pada server sangat dianjurkan dibandingkan IP dinamis (DHCP) karena memastikan alamat IP server tidak berubah, sehingga klien dapat selalu terhubung ke alamat yang sama. Penambahan DNS server Google memastikan server dapat melakukan resolusi nama domain untuk keperluan update paket dan layanan lainnya.

4.3 Percobaan 3: Menerapkan Konfigurasi Jaringan Tujuan: Mengaktifkan konfigurasi jaringan yang telah dibuat pada file netplan agar diterapkan oleh sistem tanpa perlu melakukan reboot.

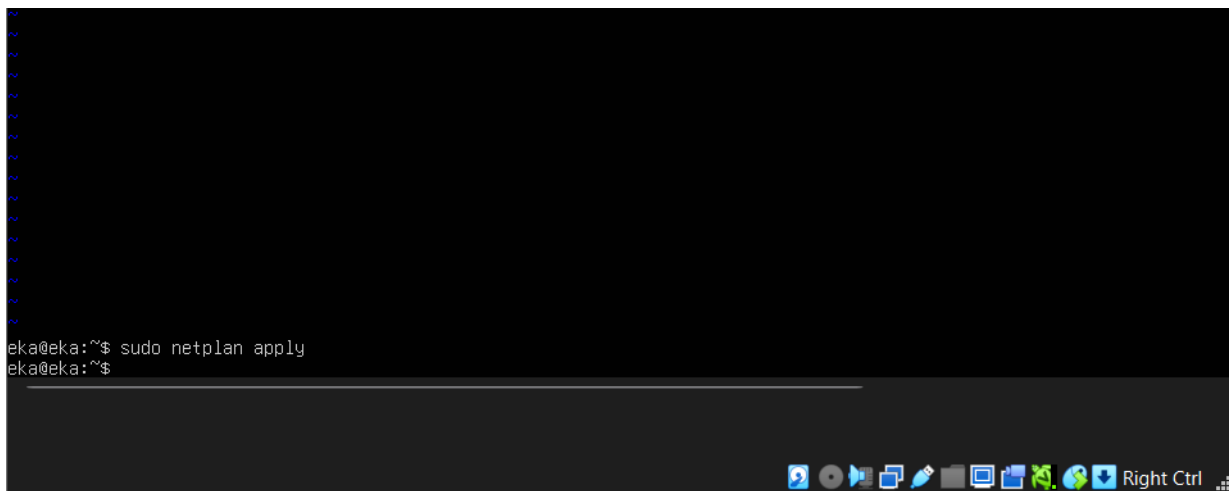
Langkah Percobaan:

- Jalankan perintah netplan apply untuk mengaktifkan konfigurasi

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo netplan apply
```

Hasil (sertakan screenshot):



Analisis: Perintah netplan apply berhasil menerapkan konfigurasi jaringan baru tanpa perlu merestart sistem. Hal ini merupakan keunggulan Netplan dibandingkan metode konfigurasi jaringan lama (/etc/network/interfaces) yang terkadang memerlukan restart layanan jaringan. Tidak adanya pesan error mengonfirmasi bahwa sintaks YAML yang ditulis sudah benar dan konfigurasi berhasil divalidasi oleh sistem.

4.4 Percobaan 4: Konfigurasi Repository Ubuntu Tujuan: Memeriksa dan menyesuaikan konfigurasi sumber paket (repository) Ubuntu agar sistem dapat mengunduh dan meginstall paket perangkat lunak dari repository yang benar dan dapat di akses.

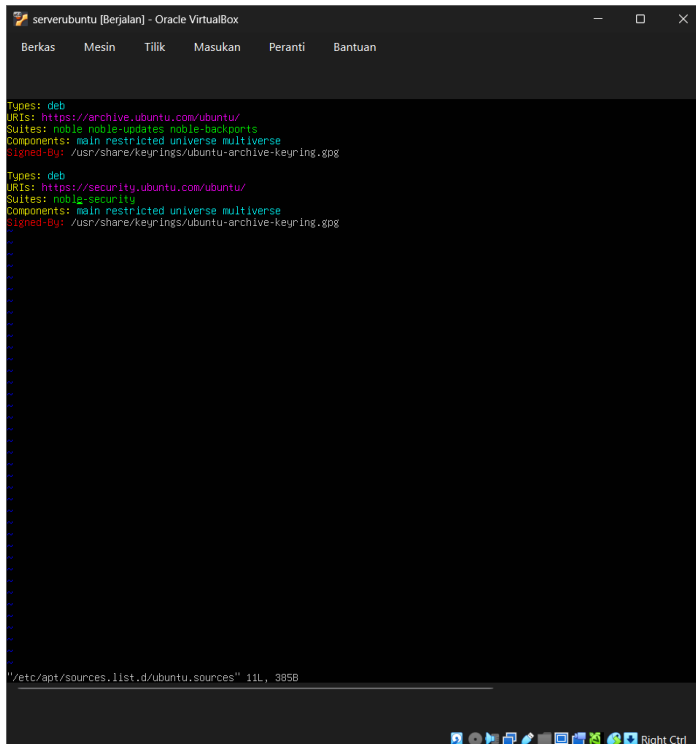
Langkah Percobaan:

- Buka file konfigurasi sumber paket
- Periksa dan sesuaikan URL repository yang digunakan
- Simpan perubahan

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo vi /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
```


Hasil (sertakan screenshot):



```
serverubuntu [Berjalan] - Oracle VM VirtualBox
Berkas  Mesin  Tilik  Masukan  Peranti  Bantuan

Types: deb
URIs: https://archive.ubuntu.com/ubuntu/
Suites: noble noble-updates noble-backports
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg

Types: deb
URIs: https://security.ubuntu.com/ubuntu/
Suites: noble-security
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg

"/etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources" 11L, 385B
```

Analisis: Konfigurasi repository yang benar sangat krusial untuk keberhasilan instalasi paket. Format baru ubuntu.sources menggunakan format DEB822 yang lebih terstruktur dibandingkan format lama sources.list. Memastikan URL repository dapat diakses dan versi Ubuntu (oracular untuk 25.10) sudah sesuai akan mencegah kegagalan saat menjalankan apt update maupun instalasi paket selanjutnya.

4.5 Percobaan 5: Update Repository

Tujuan: Menyinkronkan daftar paket terbaru dari repository yang telah dikonfigurasi agar sistem mengetahui versi terbaru dari setiap paket yang tersedia untuk di install

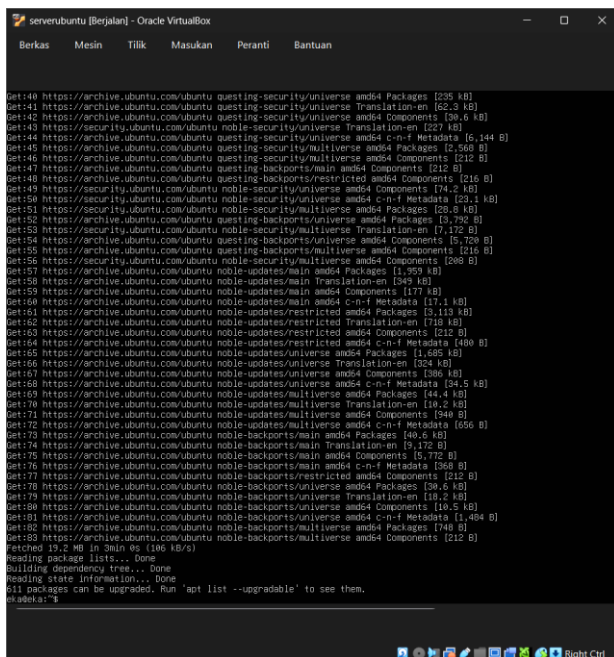
Langkah Percobaan:

- Jalankan perintah update untuk menyinkronkan daftar paket terbaru dari repository

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo apt update
```

Hasil (sertakan screenshot):



```
Get:149 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-security/universe amd64 Packages [225 kB]
Get:141 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-security/universe Translation-en [62.3 kB]
Get:142 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-security/universe amd64 Components [38.6 kB]
Get:143 https://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [227 kB]
Get:144 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-security/universe amd64 c-n-f Metadata [6,144 B]
Get:145 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-security/multiverse amd64 Packages [2,568 B]
Get:146 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Get:147 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/main amd64 Components [212 B]
Get:148 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/restricted amd64 Components [215 B]
Get:149 https://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74.2 kB]
Get:150 https://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [23.1 kB]
Get:151 https://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Packages [28.8 kB]
Get:152 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [5,792 B]
Get:153 https://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse Translation-en [7,172 B]
Get:154 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/universe amd64 Components [6,129 B]
Get:155 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/multiverse amd64 Components [215 B]
Get:156 https://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [288 B]
Get:157 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,359 kB]
Get:158 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [343 kB]
Get:159 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
Get:160 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17.1 kB]
Get:161 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [3,113 kB]
Get:162 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [718 kB]
Get:163 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Get:164 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [480 B]
Get:165 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1,655 kB]
Get:166 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [132 kB]
Get:167 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Get:168 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [54.5 kB]
Get:169 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [44.4 kB]
Get:170 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [10.2 kB]
Get:171 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:172 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [656 B]
Get:173 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Packages [40.6 kB]
Get:174 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main Translation-en [9,172 B]
Get:175 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5,772 B]
Get:176 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 c-n-f Metadata [368 B]
Get:177 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [212 B]
Get:178 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [38.6 kB]
Get:179 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe Translation-en [18.2 kB]
Get:180 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [18.5 kB]
Get:181 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [1,484 B]
Get:182 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Packages [748 B]
Get:183 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Fetched 19.2 MB in 3.01 s (186 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
debake: $
```

Analisis: Perintah apt update merupakan langkah wajib sebelum melakukan instalasi paket apapun. Perintah ini tidak menginstal atau memperbarui paket, melainkan hanya memperbarui indeks paket lokal sesuai dengan versi terbaru di repository. Tanpa menjalankan apt update terlebih dahulu, sistem mungkin akan mencoba menginstal versi lama dari suatu paket atau bahkan gagal menemukan paket yang ingin diinstal.

4.6 Percobaan 6: Instalasi FTP Server (vsftpd) Tujuan: Menginstall layanan FTP server menggunakan paket vsftpd pada Ubuntu Server sebagai langkah awal dalam menyediakan layanan transfer file berbasis FTP.

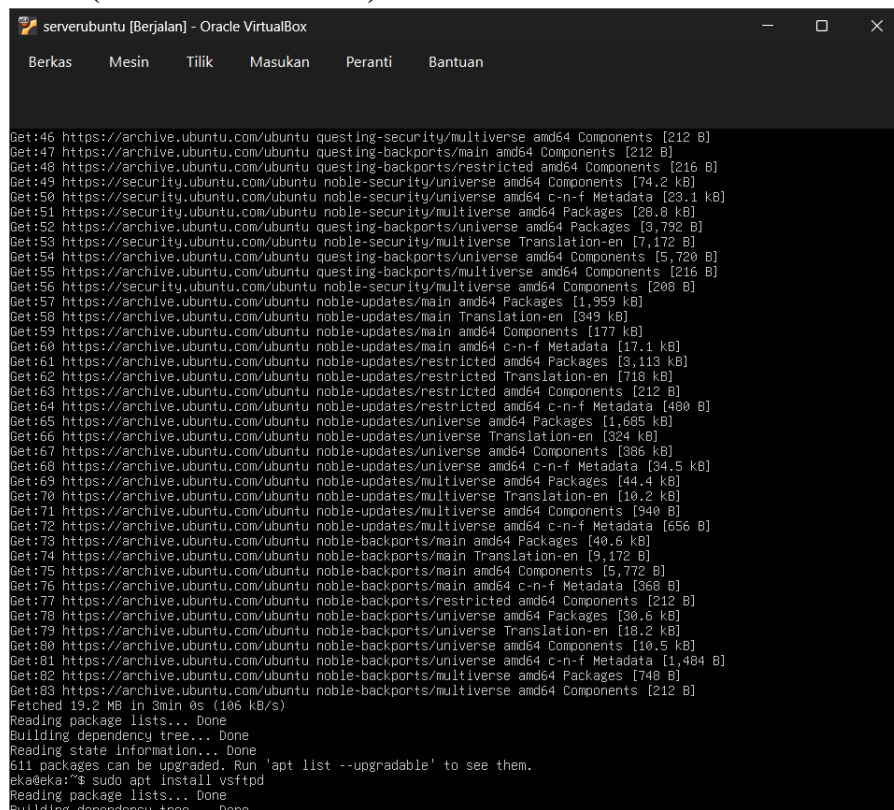
Langkah Percobaan:

- Pastikan repository sudah diperbarui
- Jalankan perintah instalasi vsftpd
- Konfirmasi proses instalasi jika diminta

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo apt install vsftpd
```

Hasil (sertakan screenshot):



```
serverubuntu [Berjalan] - Oracle VirtualBox
Berkas  Mesin  Tilik  Masukan  Peranti  Bantuan

Get:46 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Get:47 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/main amd64 Components [212 B]
Get:48 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Get:49 https://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74.2 kB]
Get:50 https://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [23.1 kB]
Get:51 https://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Packages [28.8 kB]
Get:52 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/universe amd64 Packages [3,792 B]
Get:53 https://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse Translation-en [7,172 B]
Get:54 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/universe amd64 Components [5,720 B]
Get:55 https://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/multiverse amd64 Components [216 B]
Get:56 https://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]
Get:57 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,959 kB]
Get:58 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [349 kB]
Get:59 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
Get:60 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17.1 kB]
Get:61 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [3,113 kB]
Get:62 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [718 kB]
Get:63 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Get:64 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [480 B]
Get:65 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1,685 kB]
Get:66 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [324 kB]
Get:67 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Get:68 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [34.5 kB]
Get:69 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [44.4 kB]
Get:70 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [10.2 kB]
Get:71 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:72 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [656 B]
Get:73 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Packages [40.6 kB]
Get:74 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main Translation-en [9,172 B]
Get:75 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5,772 B]
Get:76 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 c-n-f Metadata [368 B]
Get:77 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [212 B]
Get:78 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [30.6 kB]
Get:79 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe Translation-en [18.2 kB]
Get:80 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10.5 kB]
Get:81 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [1,484 B]
Get:82 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Packages [748 B]
Get:83 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Fetched 19.2 MB in 3min 0s (106 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
611 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
ekadeka:~$ sudo apt install vsftpd
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
```

Analisis: vsftpd berhasil terinstal dan berjalan secara otomatis setelah proses instalasi selesai. Pemilihan vsftpd sebagai FTP server didasarkan pada keunggulannya dalam hal keamanan, performa, dan kemudahan konfigurasi dibandingkan implementasi FTP lainnya seperti ProFTPD atau Pure-FTPd. Secara default, vsftpd sudah dikonfigurasi dengan pengaturan keamanan dasar yang memadai untuk penggunaan awal.

4.7 Percobaan 7: Melihat Log FTP Server Tujuan: Memantau dan menganalisis log aktivitas layanan vsftpd untuk mengetahui aktivitas koneksi, transfer file, dan potensi masalah yang terjadi pada FTP server.

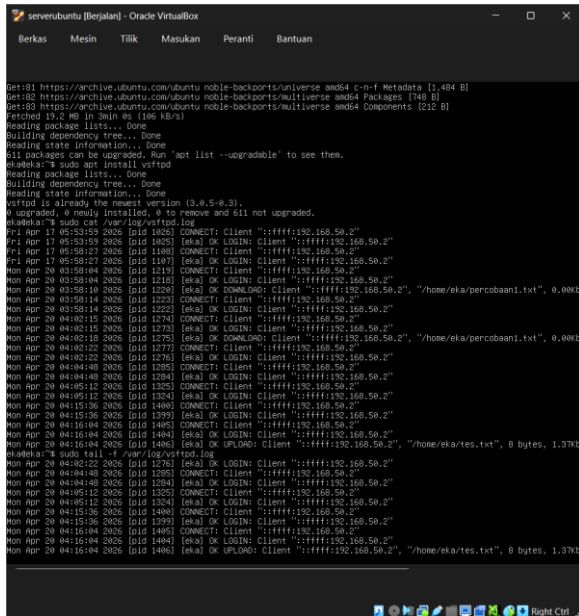
Langkah Percobaan:

- Lihat isi log vsftpd secara keseluruhan
- Pantau log secara real-time menggunakan perintah tail

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo cat /var/log/vsftpd.log
$ sudo tail -f /var/log/vsftpd.log
```

Hasil (sertakan screenshot):



```
get:10 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [1,404 B]
get:102 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Packages [748 B]
get:103 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Fetched 19.2 MB in 5min 4s (106 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Sll packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
ekadeka:~$ sudo apt install vsftpd
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
vsftpd is already the newest version (3.0.5-6.3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 511 not upgraded.
ekadeka:~$ sudo cat /var/log/vsftpd.log
Fri Apr 17 05:53:55 2026 [pid 1625] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Fri Apr 17 05:58:27 2026 [pid 1180] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Fri Apr 17 05:58:27 2026 [pid 1187] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 03:58:04 2026 [pid 1219] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 03:58:04 2026 [pid 1210] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 03:58:10 2026 [pid 1220] [ekal] OK DOWNLOAD: Client "ffff:192.168.50.2", "/home/eka/perobaan1.txt", 0.000b
Mon Apr 20 03:58:14 2026 [pid 1223] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 03:58:14 2026 [pid 1223] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:02:15 2026 [pid 1274] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:02:15 2026 [pid 1275] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:02:15 2026 [pid 1275] [ekal] OK DOWNLOAD: Client "ffff:192.168.50.2", "/home/eka/perobaan1.txt", 0.000b
Mon Apr 20 04:02:22 2026 [pid 1277] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:02:22 2026 [pid 1276] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:04:48 2026 [pid 1305] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:04:48 2026 [pid 1304] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:05:12 2026 [pid 1325] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:05:12 2026 [pid 1324] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:15:36 2026 [pid 1400] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:15:36 2026 [pid 1399] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:16:04 2026 [pid 1405] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:16:04 2026 [pid 1404] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:16:04 2026 [pid 1406] [ekal] OK UPLOAD: Client "ffff:192.168.50.2", "/home/eka/tes.txt", 0 bytes, 1.370b
ekadeka:~$ sudo tail -f /var/log/vsftpd.log
Mon Apr 20 04:02:22 2026 [pid 1276] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:04:48 2026 [pid 1305] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:04:48 2026 [pid 1304] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:05:12 2026 [pid 1325] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:05:12 2026 [pid 1324] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:15:36 2026 [pid 1400] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:15:36 2026 [pid 1399] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:16:04 2026 [pid 1405] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:16:04 2026 [pid 1404] [ekal] OK LOGIN: Client "ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:16:04 2026 [pid 1406] [ekal] OK UPLOAD: Client "ffff:192.168.50.2", "/home/eka/tes.txt", 0 bytes, 1.370b
```

Analisis: File log vsftpd.log menyimpan catatan lengkap aktivitas FTP server termasuk waktu koneksi, nama pengguna, alamat IP klien, perintah FTP yang dieksekusi, dan hasil transfer file. Kemampuan memantau log secara real-time menggunakan tail -f sangat berguna untuk troubleshooting koneksi FTP yang bermasalah dan memantau aktivitas pengguna secara langsung. Log ini juga bermanfaat untuk audit keamanan sistem.

4.8 Percobaan 8: Konfigurasi vsftpd

Tujuan: Melakukan konfigurasi lanjutan pada vsftpd untuk mengaktifkan fitur-fitur yang diperlukan seperti login user lokal, izin menulis, serta menguji fungsionalitas upload dan download menggunakan aplikasi WinSCP.

Langkah Percobaan:

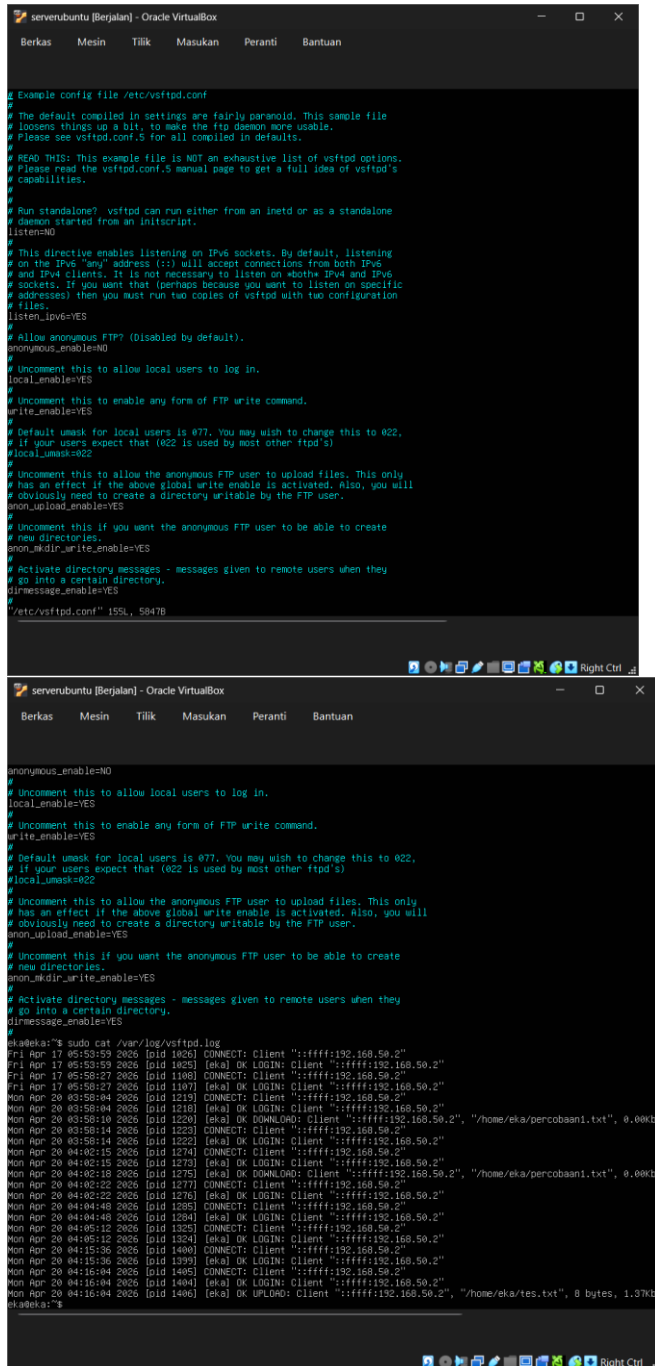
- Buka file konfigurasi vsftpd
- Edit parameter yang diperlukan (misalnya anonymous_enable, local_enable, write_enable)
- Simpan perubahan dan restart layanan vsftpd
- Lakukan test upload file dan folder menggunakan aplikasi WinSCP

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo vi /etc/vsftpd.conf
$ sudo cat /var/log/vsftpd.log
```

```
$ sudo tail -f /var/log/vsftpd.log
```

Hasil (sertakan screenshot):



The first screenshot shows the configuration file `/etc/vsftpd.conf` with various settings. The second screenshot shows the output of `sudo cat /var/log/vsftpd.log`, displaying a series of FTP connections and file transfers.

```
Example config file /etc/vsftpd.conf
#
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
#
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
#
# Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=NO
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (:::*) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=YES
#
# Allow anonymous FTP? (Disabling by default).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
#
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
anon_upload_enable=YES
#
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
anon_mkdir_write_enable=YES
#
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
#
/etc/vsftpd.conf" 155L, 584B

anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
#
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
anon_upload_enable=YES
#
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
anon_mkdir_write_enable=YES
#
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
#
eka@eka:~$ sudo cat /var/log/vsftpd.log
Fri Apr 17 05:53:59 2026 [pid 1402] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Fri Apr 17 05:53:59 2026 [pid 1402] [aka] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Fri Apr 17 05:58:27 2026 [pid 1108] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Fri Apr 17 05:58:27 2026 [pid 1107] [aka] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 03:58:04 2026 [pid 1219] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 03:58:04 2026 [pid 1218] [aka] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 03:58:10 2026 [pid 1220] [aka] OK DOWNLOAD: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/eka/percobaan1.txt", 0.0Kb/s
Mon Apr 20 03:58:14 2026 [pid 1223] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 03:58:14 2026 [pid 1222] [aka] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:02:15 2026 [pid 1274] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:02:15 2026 [pid 1273] [aka] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:02:18 2026 [pid 1275] [aka] OK DOWNLOAD: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/eka/percobaan1.txt", 0.0Kb/s
Mon Apr 20 04:02:22 2026 [pid 1277] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:02:22 2026 [pid 1276] [aka] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:04:40 2026 [pid 1295] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:04:40 2026 [pid 1284] [aka] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:05:12 2026 [pid 1325] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:05:12 2026 [pid 1324] [aka] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:15:36 2026 [pid 1400] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:15:36 2026 [pid 1399] [aka] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:16:04 2026 [pid 1405] CONNECT: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:16:04 2026 [pid 1404] [aka] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.50.2"
Mon Apr 20 04:16:04 2026 [pid 1406] [aka] OK UPLOAD: Client "::ffff:192.168.50.2", "/home/eka/tes.txt", 0 bytes, 1.07Kb/s
eka@eka:~$
```

Analisis: Konfigurasi vsftpd memerlukan pengaturan yang cermat karena menyangkut keamanan akses ke sistem file server. Penonaktifan `anonymous_enable` mencegah akses tanpa autentikasi. Pengaktifan `chroot_local_user` mengurung pengguna dalam direktori home mereka masing-masing, mencegah akses ke direktori sistem lainnya. Pengujian menggunakan WinSCP membuktikan bahwa layanan FTP berfungsi dengan baik dan siap digunakan untuk transfer file dalam lingkungan jaringan.

Tujuan: Memantau dan menganalisis log akses Apache2 untuk memahami pola permintaan HTTP yang diterima server, termasuk IP klien, metode HTTP, URL yang diakses, dan kode respons yang diberikan.

Langkah Percobaan:

- Lihat isi access log Apache2 secara keseluruhan
- Pantau access log secara real-time

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo cat /var/log/apache2/access.log  
$ sudo tail -f /var/log/apache2/access.log
```

Hasil (sertakan screenshot):

Analisis: Log Apache2 memberikan informasi yang sangat berguna untuk memantau aktivitas web server. Kode status 200 menandakan permintaan berhasil dilayani, sedangkan kode 404 menandakan resource tidak ditemukan. Pemantauan real-time dengan `tail -f` memungkinkan administrator melihat setiap akses yang terjadi secara langsung, berguna untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti scanning atau serangan brute force. Log ini juga dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan tools seperti AWStats atau GoAccess.

4.11 Percobaan 11: Instalasi SSH Server (OpenSSH)

Tujuan: Menginstal dan mengaktifkan OpenSSH Server pada Ubuntu Server untuk menyediakan akses remote yang aman dan terenkripsi, sehingga server dapat dikelola dari jarak jauh melalui koneksi SSH.

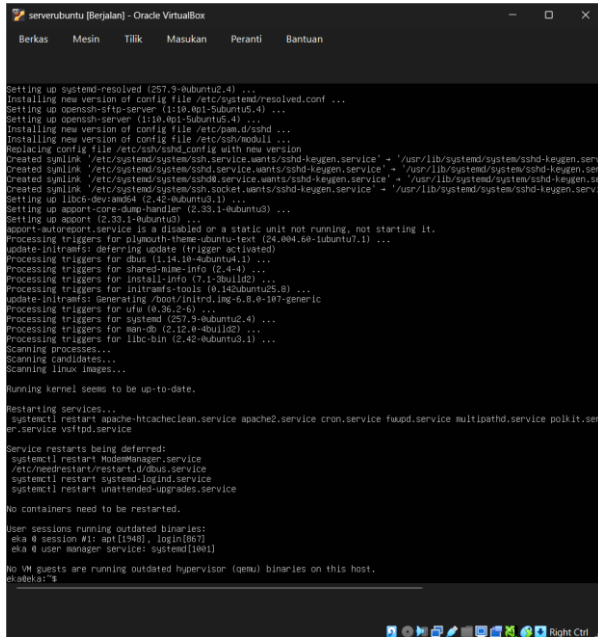
Langkah Percobaan:

- Jalankan perintah instalasi openssh-server
- Konfirmasi proses instalasi jika diminta
- Verifikasi status layanan SSH

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo apt install openssh-server
```

Hasil (sertakan screenshot):



```
serverubuntu [Berjalan] - Oracle VirtualBox
Berkas  Mesin  Tilik  Masukan  Peranti  Bantuan

Setting up system-resolved (257.9-0ubuntu2.4) ...
Installing new version of config file /etc/systemd/resolved.conf ...
Setting up openssh-sftp-server (1:10.0p1-0ubuntu5.4) ...
Setting up openssh-server (1:10.0p1-0ubuntu5.4) ...
Installing new version of config file /etc/pam.d/ssh ...
Installing new version of config file /etc/ssh/sshd_config ...
Replacing config file /etc/ssh/sshd_config with new version
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service.wants/ssh-keygen.service → /usr/lib/systemd/system/ssh-keygen.service
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.socket.wants/ssh-keygen.service → /usr/lib/systemd/system/ssh-keygen.service
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.socket.wants/ssh-keygen.service → /usr/lib/systemd/system/ssh-keygen.service
Setting up libcd-dev:amd64 (2.42-0ubuntu3.1) ...
Setting up apport-core-dump-handler (2.33.1-0ubuntu3) ...
Setting up apport (2.33.1-0ubuntu3) ...
apport-autoreport.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Processing triggers for plymouth-theme-ubuntu-text (24.04.08-0ubuntu7.1) ...
update-initramfs: deferring update (triggers activated)
Processing triggers for dbus (1.14-10-0ubuntu4.1) ...
Processing triggers for shared-mime-info (2.4-0) ...
Processing triggers for install-info (7.1-3ubuntu2) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.142ubuntu25.8) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-107-generic
Processing triggers for ufw (0.36.2-6) ...
Processing triggers for systemd (257.9-0ubuntu2.4) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4-0ubuntu3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.42-0ubuntu3.1) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...
systemctl restart apache2.service cron.service fwupd.service multipathd.service polkit.service
systemd[1]: Restarting dbus.service
Service restarts being deferred:
systemctl restart ModemManager.service
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart systemd-logind.service
systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
aka 0 session #1: apt[1540], login[607]
aka 0 user manager service: systemd[1001]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
elabeka:~$
```

Analisis: OpenSSH Server berhasil diinstal dan berjalan. SSH merupakan protokol yang jauh lebih aman dibandingkan Telnet karena seluruh komunikasi terenkripsi menggunakan algoritma kriptografi seperti AES dan RSA. Dengan SSH aktif, administrator dapat mengelola server dari jarak jauh tanpa harus berada secara fisik di depan server. Pada praktikum ini, koneksi SSH berhasil dibuktikan dengan login remote menggunakan credentials user Ubuntu yang valid.

4.12 Percobaan 10: Melihat Log SSH Server

Tujuan: Memantau log autentikasi sistem Linux yang mencatat seluruh aktivitas koneksi SSH, termasuk upaya login yang berhasil maupun yang gagal, untuk keperluan monitoring keamanan server.

Langkah Percobaan:

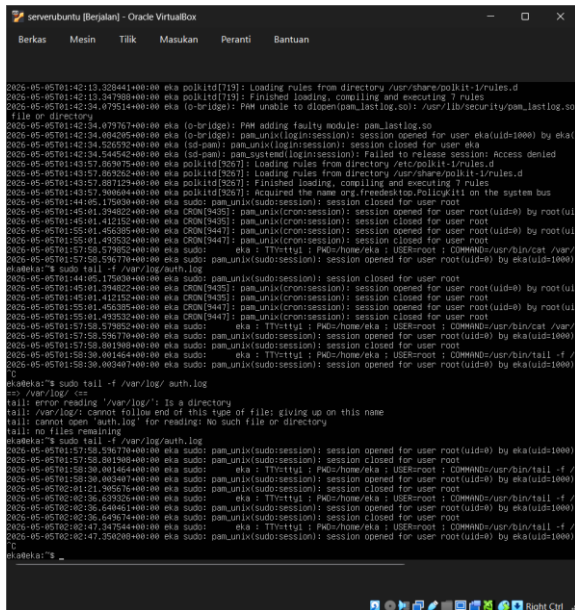
- Lihat isi access log SSH secara keseluruhan
- Pantau access log secara real-time

Perintah yang dijalankan:

```
$ sudo cat /var/log/auth.log
```

```
$ sudo tail -f /var/log/auth.log
```

Hasil (sertakan screenshot):



```
serverubuntu [Bejatang] - Oracle VM VirtualBox
Berkas  Mesin  Tindakan  Masukan  Peranti  Bantuan

2026-05-05T01:42:13.328441+00:00 eka polkitd[119]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
2026-05-05T01:42:13.347890+00:00 eka polkitd[119]: Finished loading, compiling and executing 7 rules
2026-05-05T01:42:34.075514+00:00 eka (g-br-lgde): PAM unable to dlopen(pam_lastlog.so): /usr/lib/security/pam_lastlog.so:
file or directory
2026-05-05T01:42:34.079767+00:00 eka (g-br-lgde): PAM adding faulty module: pam_lastlog.so
2026-05-05T01:42:34.084295+00:00 eka (g-br-lgde): pam_unix(login:session): session opened for user eka(uid=1000) by eka(uid=1000)
2026-05-05T01:42:34.525235+00:00 eka (sd-pam): pam_unix(login:session): session closed for user eka
2026-05-05T01:42:34.544542+00:00 eka (sd-pam): pam_unix(login:session): Failed to release session: Access denied
2026-05-05T01:43:57.065979+00:00 eka polkitd[5267]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
2026-05-05T01:43:57.069262+00:00 eka polkitd[5267]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
2026-05-05T01:43:57.087125+00:00 eka polkitd[5267]: Finished loading, compiling and executing 7 rules
2026-05-05T01:43:57.300064+00:00 eka polkitd[5267]: Acquired the org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
2026-05-05T01:44:05.175638+00:00 eka sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root
2026-05-05T01:45:01.374822+00:00 eka CRON[3435]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2026-05-05T01:45:01.412152+00:00 eka CRON[3435]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2026-05-05T01:45:01.456395+00:00 eka CRON[3447]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2026-05-05T01:45:01.459335+00:00 eka CRON[3447]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2026-05-05T01:45:01.495395+00:00 eka CRON[3447]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2026-05-05T01:45:01.495395+00:00 eka CRON[3447]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2026-05-05T01:57:58.573052+00:00 eka sudo: eka : TTY=ttty ; PWD=/home/eka ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/cat /var/log/auth.log
2026-05-05T01:57:58.573077+00:00 eka sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by eka(uid=1000)
2026-05-05T01:57:58.801980+00:00 eka sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-05-05T01:58:38.001646+00:00 eka sudo: eka : TTY=ttty ; PWD=/home/eka ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -f /var/log/auth.log
2026-05-05T01:58:38.003407+00:00 eka sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by eka(uid=1000)
2026-05-05T01:58:38.003407+00:00 eka sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
ekaeka@serverubuntu:~$ sudo tail -f /var/log/auth.log
tail: error reading '/var/log/': Is a directory
tail: /var/log/: cannot follow end of this type of file: giving up on this name
tail: cannot open '/var/log/' for reading: no such file or directory
tail: no files remaining
ekaeka@serverubuntu:~$ sudo tail -f /var/log/auth.log
2026-05-05T01:57:58.801980+00:00 eka sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by eka(uid=1000)
2026-05-05T01:58:38.003407+00:00 eka sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-05-05T01:58:38.003407+00:00 eka sudo: eka : TTY=ttty ; PWD=/home/eka ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -f /var/log/auth.log
2026-05-05T01:58:38.003407+00:00 eka sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by eka(uid=1000)
2026-05-05T01:58:38.003407+00:00 eka sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-05-05T01:58:38.003407+00:00 eka sudo: eka : TTY=ttty ; PWD=/home/eka ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -f /var/log/auth.log
2026-05-05T01:58:38.003407+00:00 eka sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by eka(uid=1000)
2026-05-05T01:58:38.003407+00:00 eka sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
ekaeka@serverubuntu:~$
```

Analisis: Log auth.log merupakan sumber informasi kritis untuk keamanan server karena mencatat semua aktivitas autentikasi termasuk SSH. Dari log ini dapat diidentifikasi pola serangan seperti brute force login (ditandai dengan banyak entri 'Failed password' dari IP yang sama). Dalam konteks praktikum, log menunjukkan koneksi SSH yang berhasil dilakukan dari komputer klien, membuktikan layanan SSH berfungsi dengan baik. Monitoring rutin terhadap auth.log sangat direkomendasikan sebagai bagian dari prosedur keamanan server.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum instalasi dan konfigurasi FTP, Web, dan SSH Server pada Ubuntu Server 25.10, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Konfigurasi jaringan pada Ubuntu Server dapat dilakukan secara efisien menggunakan Netplan dengan format YAML yang terstruktur. Perintah `ip a` memberikan informasi lengkap tentang status antarmuka jaringan, sedangkan `netplan apply` menerapkan perubahan konfigurasi tanpa perlu reboot.
- `vsftpd` berhasil diinstal dan dikonfigurasi sebagai FTP server yang fungsional. Dengan mengaktifkan parameter `local_enable` dan `write_enable`, user lokal Ubuntu dapat melakukan upload dan download file menggunakan klien FTP seperti WinSCP. Pengaturan `chroot_local_user` meningkatkan keamanan dengan membatasi akses user hanya pada direktori home masing-masing.
- Apache2 berhasil diinstal sebagai web server dan dapat melayani konten HTTP pada port 80. Log `access.log` Apache2 menyediakan informasi detail tentang setiap permintaan yang masuk, memudahkan monitoring dan analisis traffic web server.
- OpenSSH Server berhasil diinstal dan dikonfigurasi untuk menerima koneksi remote yang terenkripsi. SSH terbukti lebih aman dibandingkan protokol remote access lainnya karena menggunakan enkripsi end-to-end. Log `auth.log` mencatat seluruh aktivitas autentikasi SSH yang berguna untuk keperluan audit keamanan.
- Kemampuan memantau log sistem secara real-time menggunakan perintah `tail -f` merupakan keterampilan penting dalam administrasi server. Log dari `vsftpd`, Apache2, dan SSH memberikan visibilitas penuh terhadap aktivitas ketiga layanan, memungkinkan deteksi dini terhadap masalah maupun ancaman keamanan.
- Praktikum ini memberikan pemahaman komprehensif tentang pengelolaan layanan server Linux yang merupakan kompetensi fundamental bagi seorang administrator sistem dan profesional di bidang keamanan jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Canonical Ltd. (2024). *Ubuntu Server Documentation — Networking Configuration*. <https://ubuntu.com/server/docs/network-configuration>
- vsftpd Team. (2023). *vsftpd — Very Secure FTP Daemon Documentation*. <https://security.appspot.com/vsftpd.html>
- Apache Software Foundation. (2024). *Apache HTTP Server Documentation*. <https://httpd.apache.org/docs/>
- OpenSSH Team. (2024). *OpenSSH Manual Pages*. <https://www.openssh.com/manual.html>
- Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., & Whaley, B. (2018). *UNIX and Linux System Administration Handbook (5th ed.)*. Pearson Education.
- Barrett, D. J., Silverman, R. E., & Byrnes, R. G. (2005). *SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide (2nd ed.)*. O'Reilly Media.